



Artikel 8

Fluchtwege

¹ Arbeitsplätze, Räume, Gebäude und Betriebsgelände müssen bei Gefahr jederzeit rasch und sicher verlassen werden können. Verkehrswege, die bei Gefahr als Fluchtwege dienen, sind zweckmässig zu kennzeichnen und stets frei zu halten.

² Als Fluchtweg gilt der kürzeste Weg, der Personen zur Verfügung steht, um von einer beliebigen Stelle in Bauten und Anlagen ins Freie an einen sicheren Ort zu gelangen.

³ Führen Fluchtwege nur zu einer Treppenanlage oder einem Ausgang ins Freie, so dürfen sie nicht länger als 35 m sein. Führen sie zu mindestens zwei voneinander entfernten Treppenanlagen oder Ausgängen ins Freie, so dürfen sie nicht länger als 50 m sein.

⁴ Die Länge des Fluchtwegs wird im Raum als Luftlinie, im Korridor als Gehweglinie gemessen. Die Strecke innerhalb der Treppenanlage bis ins Freie wird nicht mitgerechnet.

⁵ Besitzt ein Raum nur einen Ausgang, so darf kein Punkt des Raumes von diesem mehr als 20 m entfernt sein. Sind zwei oder mehr Raumausgänge vorhanden, so erhöht sich das zulässige Mass auf 35 m. Sofern die Raumausgänge nicht direkt ins Freie oder in eine Treppenanlage münden, ist als Verbindung ein Korridor notwendig, und die gesamte Fluchtweglänge darf 50 m nicht übersteigen.

⁶ Mündet eine Treppenanlage oder ein anderer Fluchtweg in einen Innenhof, so muss mindestens ein sicher benützbarer Hofausgang vorhanden sein.

1. Allgemeines

Damit Gebäude, Gebäudeteile und Anlagen bei Gefahr rasch und sicher verlassen werden können, ist die Gestaltung der Fluchtwege nach Lage, Abmessung und Ausbildung von grosser Bedeutung. Besonders wichtig ist, dass ein Fluchtwegkonzept auch mit Blick in die Zukunft geplant wird und Nutzungsänderungen nach Möglichkeit mit einschliesst.

Ein einmal von der Behörde genehmigtes Fluchtwegkonzept darf nicht ohne Zustimmung derselben geändert werden.

Fluchtwege sind vorbereitete und freizuhaltende Verkehrswege, deren Benützung im Notfall ohne Unfallgefahr gewährleistet sein muss.

In Gewerbe- und Industriebetrieben können aus Gründen der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes oder der Produktionstechnik (vgl. u.a. Artikel 24 Absatz 4 ArGV 3) besondere Verhältnisse in Bezug

auf die Lage und die Ausbildung der Fluchtwege auftreten. Dies ist z.B. bei der Erschliessung grosser Fabrikations- und Lagergebäude oder Betriebseinrichtungen der Fall.

Hier ist eine Beurteilung im Einzelfall durch die Behörde notwendig. Die Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist durch Ausgleichsmassnahmen insgesamt zu gewährleisten. Für die einheitliche Anwendung der Vorschriften wird auf die Ziffer 3 «Besondere Verhältnisse / Besondere Anforderungen» der Artikel 7 bis 9 ArGV 4 verwiesen.

2. Grundsätze

2.1 Absatz 1 und 2

Als Fluchtwege dienen sowohl Fussgängerwege und Fahrwege für den normalen innerbetrieblichen Verkehr (Verkehrswege) als auch besondere, nur im Notfall zu benützende Wege.



Desgleichen dienen als Notausgang sowohl Ausgänge, die für den normalen Betriebsablauf vorgesehen sind, als auch solche, die nur im Notfall benützt werden sollen.

Beim Gestalten der Fluchtwege und Notausgänge soll beachtet werden, dass

- Fluchtwege und Notausgänge in genügender Zahl vorhanden sind und die Fluchtwegdistanzen nicht überschritten werden
- Verkehrswege, die als Fluchtweg dienen, stets frei gehalten werden können
- Böden von Fluchtwegen rutschhemmend sind und die Fluchtwege keine gefährlichen Stolperstellen und Hindernisse aufweisen
- Notausgänge unmittelbar ins Freie, in Treppenhäuser oder in sichere Bereiche führen
- Fluchtwege auch den für Rettungsaktionen erforderlichen Zugang schaffen und Treppen, die als Fluchtwege dienen, sicher begangen werden können
- Fluchtwege, wie Treppenhäuser, Aussentreppe und Korridore, auch bei Verqualmung begangen werden können.

2.2 Absatz 3

In Absatz 3 werden maximale Fluchtweglängen definiert, nämlich

- 35 m für den Abstand jedes Aufenthaltsorts im Gebäude zur nächsten Treppenanlage oder zum nächsten Ausgang und
- 50 m, wenn mindestens zwei Ausgänge/Treppenanlagen vorhanden sind.

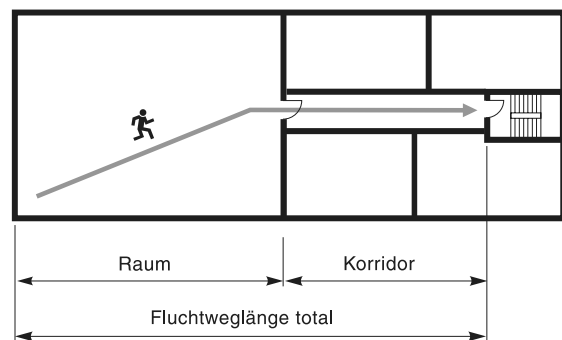
Diese Maximallängen sind aber ihrerseits an weitere Bedingungen geknüpft, entsprechend den Absätzen 4 und 5. So kann eine Fluchtweglänge von 50 m nur geltend gemacht werden, wenn die Erschliessung eines Gebäudeteils mittels Korridor erfolgt. Die Fluchtweglängen sind grundsätzlich unabhängig von der Personenbelegung in Räumen und Gebäuden einzuhalten.

2.3 Absatz 4

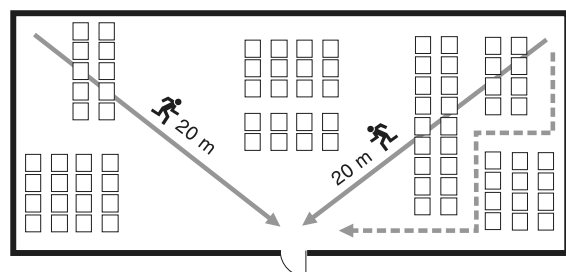
Die gesamte Fluchtweglänge setzt sich zusammen aus den Abschnitten «Raum» und «Korridor». Dabei wird die Fluchtweglänge im Raum als Luftlinie gemessen, d.h. Einrichtungen werden nicht berücksichtigt, hingegen feste Wände (Abb. 408-1). Innerhalb des Korridors gilt die Gehweglinie.

Befinden sich innerhalb eines Raumes allenfalls weitere Raumabtrennungen, z.B. aus Gründen des Lärmschutzes oder der Lüftungstechnik, so können diese als «Einrichtung» betrachtet werden, wenn Durchgänge vorhanden sind und die «Durchsicht» grossflächig gewährleistet ist.

Die Strecke innerhalb einer Treppenanlage und zugehörige Ausgangskorridore oder Vorräume bis zum Fassadenausgang (Erdgeschoss) wird nicht der Fluchtweglänge angerechnet.



Der gesamte Fluchtweg setzt sich zusammen aus den beiden Fluchtweganteilen «Raum» und «Korridor».

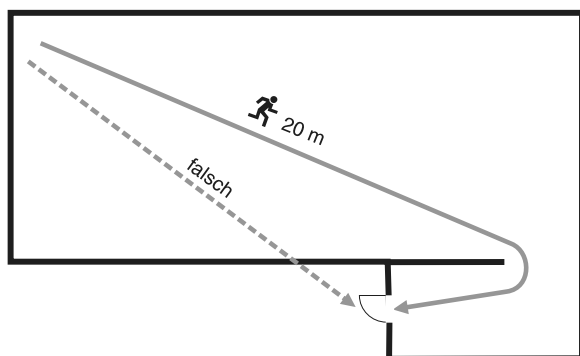


Die maximale Fluchtweglänge in einem Raum mit nur einem Ausgang beträgt 20 m. Möblierungen und Lager-einrichtungen werden nicht berücksichtigt

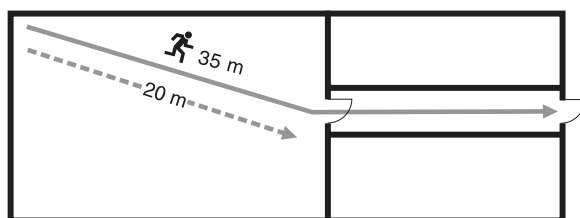
Abbildung 408-1: Fluchtwege

**2.4 Absatz 5**

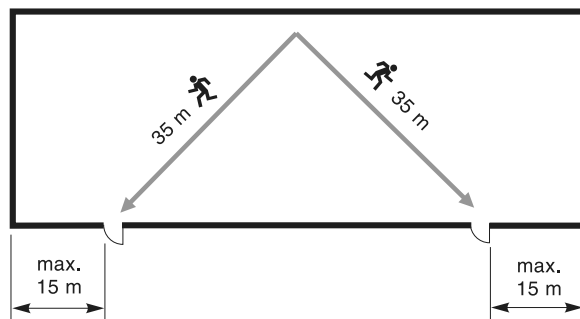
Absatz 5 umschreibt die maximal zulässige Fluchtweglänge in Räumen in Abhängigkeit von der Zahl der Ausgänge und die Bedingung, wann ein Korridor als Verbindung zwischen den Raumausgängen und Treppenanlagen einzubauen ist.



Die Form des Raumes sowie raumtrennende Wände ohne Durchgänge sind zu berücksichtigen.



Einbau eines Korridors (1 Ausgang)
 Fluchtweg «Raum»: max. 20 m
 Gesamtluchtweg: max. 35 m



Die maximale Fluchtweglänge in einem Raum mit zwei Ausgängen beträgt 35 m. Die Ausgänge müssen endständig angeordnet sein.

Abbildung 408-2: Fluchtwege

Zusammenfassend kann folgende Übersicht gegeben werden:

Fluchtwege in Räumen:

- max. 20 m, wenn ein Ausgang vorhanden ist
- max. 35 m, wenn zwei oder mehr Ausgänge vorhanden sind.

Gesamtluchtweglänge (Raum + Korridor):

- max. 35 m, wenn eine Treppenanlage bzw. ein Ausgang vorhanden ist,
- max. 50 m, wenn zwei oder mehr Treppenanlagen/Ausgänge vorhanden sind.

Die Bemerkungen werden in den Abbildungen 408-1 und 408-2 verdeutlicht.

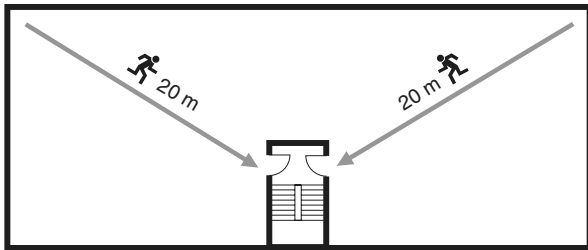
Gemäss EKAS-Richtlinie 1871 müssen grosse chemische Laboratorien (2 Mitteltische und mehr) mindestens 2 Ausgänge aufweisen.

Damit Korridore, welche als Fluchtwege dienen, vor allem im Brandfall oder bereits bei einer Verqualmung im Innern der Gebäude sicher begangen werden können, müssen sie einer bestimmten Feuerwiderstandsklasse gemäss den VKF-Brandschutzvorschriften entsprechen.

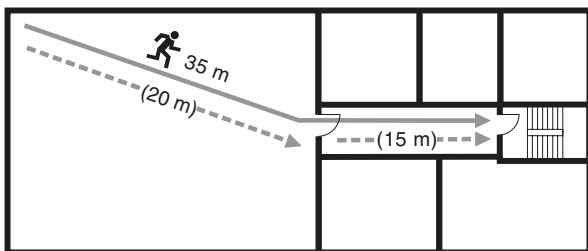
2.5 Absatz 6

Als Innenhof im Sinne dieser Bestimmung wird ein offener, freier Raum innerhalb der ihn umgebenden Bauten verstanden, welcher in der Regel auch mit Fahrzeugen befahren werden kann (Abb. 408-7).

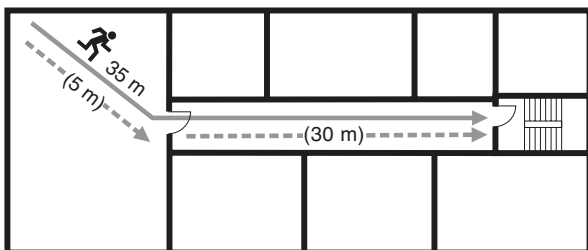
Dieser kann teilweise überdacht sein. Ob ein Innenhof als sicherer Bereich bzw. Fluchtweg gilt und als «Ausgang ins Freie» betrachtet werden kann, hängt vom Einzelfall ab. Auf jeden Fall sind grössere Abmessungen eine wesentliche Voraussetzung dafür. Wichtig ist, dass ein Innenhof jederzeit unabhängig von den Örtlichkeiten durch einen geschützten Hofausgang (in der Regel freier, ummauerter Durchgang) verlassen werden kann.



Treppenanlage ohne Korridor

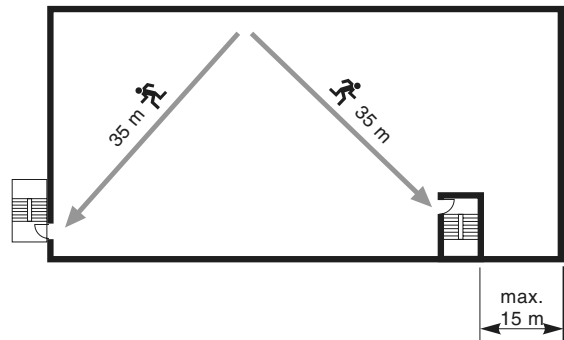


Treppenanlage mit kurzem Korridor

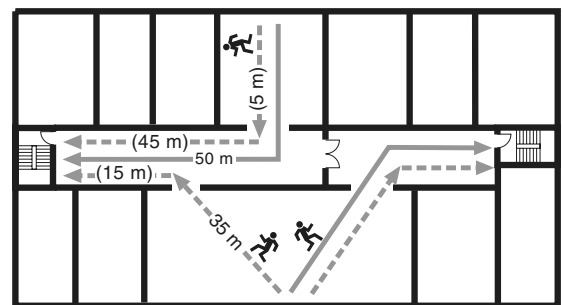


Treppenanlage mit langem Korridor

Abbildung 408-3: Beispiel für Geschosse mit nur einer Treppenanlage



Zwei Treppenanlagen ohne Korridor



Zwei Treppenanlagen mit Korridor

Abbildung 408-4: Beispiel für Geschosse mit zwei oder mehr Treppenanlagen

2.6 Fluchtweganordnung und Fluchtweglänge

In den Abbildungen 408-3 bis 408-7 werden Beispiele über die Fluchtweganordnung und -länge dargestellt.

Die maximale Länge des Fluchtweges für Geschosse mit nur einer Treppenanlage entspricht derjenigen aus einem Raum, nämlich (Abb. 408-3):

- 20 m im Raum selbst und
- 35 m, wenn das Geschoss mit einem Korridor erschlossen wird.

Wegleitung zur Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz

2. Kapitel: Bau und Einrichtung von Betrieben mit Plangenehmigungspflicht

3. Abschnitt: Verkehrswege

Art. 8 Fluchtwege



Art. 8

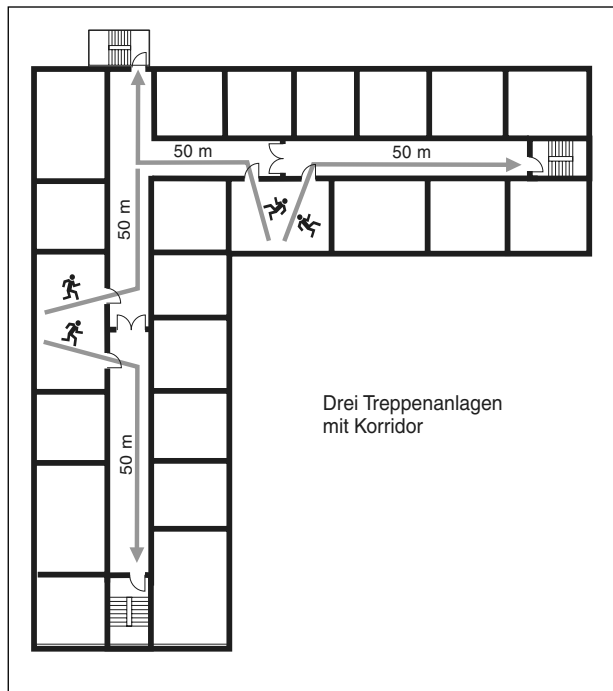


Abbildung 408-5: Beispiel für die Anordnung der Treppenanlagen bei Winkelbauweise

Die maximale Länge des Fluchtweges für Geschosse mit zwei und mehr Treppenanlagen (Abb. 408-4) entspricht derjenigen aus Räumen mit zwei Ausgängen, nämlich:

- 35 m im Raum selbst und
- 50 m, wenn das Geschoss mit einem Korridor erschlossen wird.

Sind zwei oder mehrere Fluchtrichtungen aus einem Raum möglich, so darf die Fluchtweglänge zu den Treppenanlagen maximal 50 m betragen, sofern ein, den VKF-Brandschutzvorschriften entsprechender Korridor vorhanden ist (vgl. Abb. 408-5). In

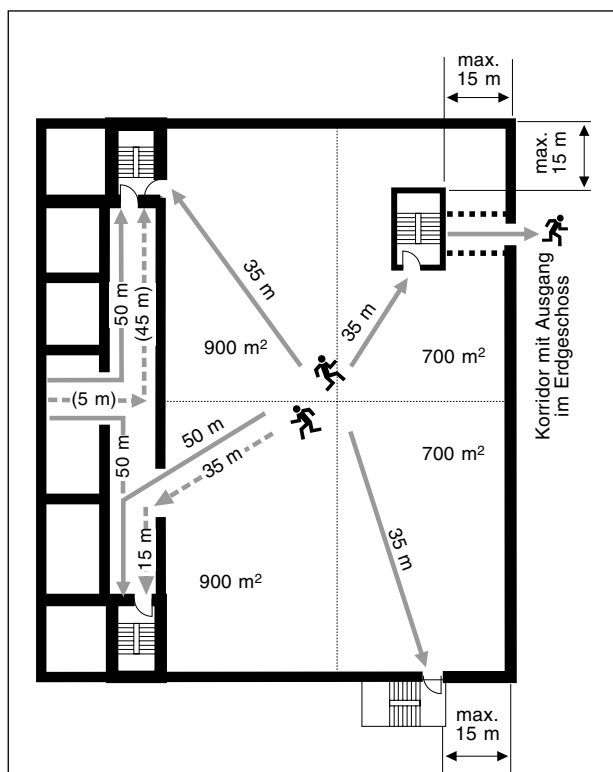


Abbildung 408-6: Beispiel für Geschosse mit vier Treppenanlagen

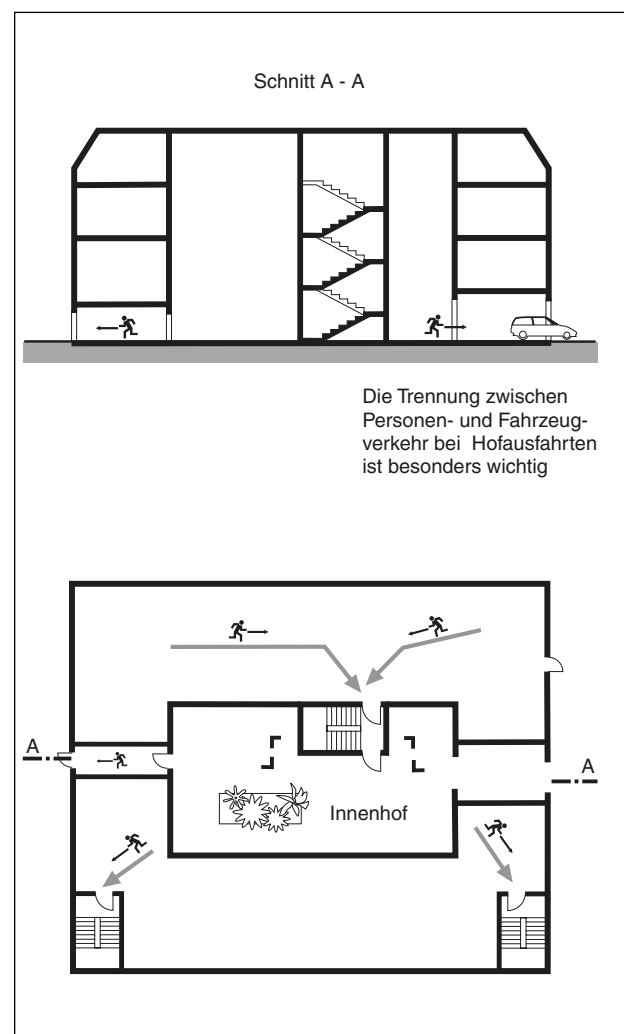


Abbildung 408-7: Beispiel für Gebäude mit Innenhof



der Abbildung 408-6 werden mögliche Anordnungen der Lage von Treppenanlagen und von Fluchtweglängen dargestellt.

Innenhofausgänge müssen in der Regel auf dem Terrain liegen. Die sichere Benützung im Notfall ist gewährleistet (Abb. 408-7), wenn

- ein Korridor und/oder
- eine Hofdurchfahrt

vorhanden ist.

3. Besondere Verhältnisse

Besondere Verhältnisse in Bezug auf die Lage und Ausbildung (Korridore) der Fluchtwege können sich z.B. ergeben bei

- der Erschliessung grosser Fabrikations- und Lagergebäuden,
- Raumeinbauten in Fabrikationshallen, Lager- oder Untergeschossen,
- Dachaufbauten,
- der Behinderung durch grosse Betriebseinrichtungen,
- Energieleitungstunnels (ELT)
- Hochregallager (HRL).

Die Fluchtweggestaltung soll hier die besonderen Verhältnisse berücksichtigen. Falls eine der in der Verordnung aufgeführten Bedingungen nicht eingehalten werden kann, muss grundsätzlich um eine Ausnahmegewilligung nach Art. 27 ArGV 4 ersucht werden.

Damit ein einheitlicher Vollzug gewährleistet ist, wird Folgendes festgehalten:

3.1 Grosse Fabrikationsgebäude, grosse Betriebseinrichtungen

Können bei grossflächigen Fabrikations- und Lagergebäuden die maximalen Fluchtwegdistanzen, insbesondere aus der Raummitte, nicht eingehalten werden, so kann aus diesem Bereich ein Fluchtkorridor (Bauweise gemäss den VKF-Brandschutzvorschriften) auf Untergeschossniveau er-

stellt werden. Der Fluchtkorridor gilt als sichere Zone und die Distanz von der Raummitte bis zum Ausgang ins Freie wird nicht der Fluchtweglänge zugerechnet. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Treppenanlage «Raummitte» auf obere Geschosse oder das Dach zu führen, sofern der weitere Fluchtweg sichergestellt ist.

Ausnahmsweise können längere Fluchtwege bis max. 50 m oder Durchgänge in andere Brandabschnitte als Ausgänge im Sinne von Artikel 7 zulässig sein, wenn es sich um schwach belegte Räume handelt. Es ist dazu eine Ausnahmegewilligung erforderlich.

3.1.1 Raumeinbauten in grossen Arbeitsräumen, Lager- und Untergeschossen

Insbesondere in grossen Arbeitsräumen müssen des Öfteren einzelne Raumabtrennungen vorgenommen werden, z.B. aus Gründen

- der Produktionstechnik (Staubentwicklung, Klimaschwankungen),
- der Sicherheit (Brandgefährdung),
- des Gesundheitsschutzes (Lärm, Klima),
- der Überwachung (Meisterbüro auf einem Podest).

Müssten solche betriebsbedingten Räume mit einem Korridor erschlossen werden, würde dies sowohl die Betriebsabläufe als auch die Transportbewegungen zwischen den Arbeitsplätzen in unzumutbarem Ausmass beeinträchtigen.

Ähnliche Verhältnisse ergeben sich auch in Untergeschossen, wenn einzelne Räume für Komponenten von Maschinen und Betriebseinrichtungen abgetrennt werden, z.B. Kompressoren, Elektro- und Sanitärverteilung, Aufzugsmotorenraum.

In diesen Fällen kann der Grossraum (Hülle) die Bestimmungen über Ausgänge und Fluchtwege erfüllen, wenn

1. die Sichtverbindung gewährleistet ist,
2. einzelne betriebsbezogene Anlagenräume nur selten begangen werden (höchstens einmal täglich), insbesondere solche im Untergeschoss!

Wegleitung zur Verordnung 4 zum Arbeitsgesetz

2. Kapitel: Bau und Einrichtung von Betrieben mit Plangenehmigungspflicht

3. Abschnitt: Verkehrswege

Art. 8 Fluchtwege



Art. 8

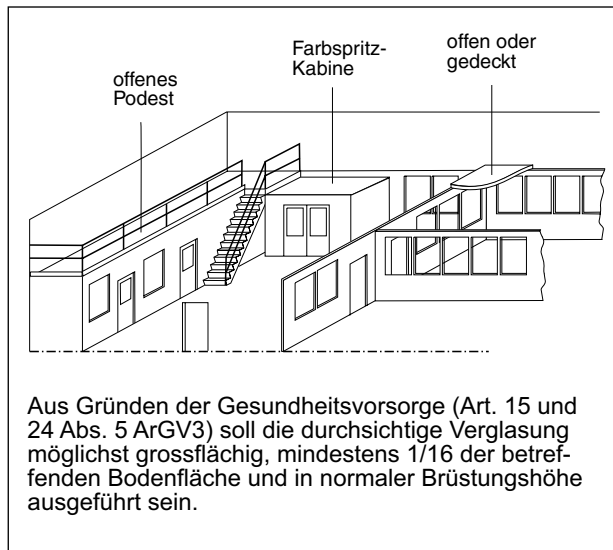


Abbildung 408-8: Raumeinbauten

zu 1:

Müssen aus oben genannten Gründen (Lüftung, Reinräume, Lärm etc.) Unterteilungen vorgenommen werden und sind die Zwischenwände ausreichend verglast, muss keine Korridorbildung für die Fluchtwege vorgenommen werden. Insbesondere auch dann nicht, wenn der ganze Raum als ein Brandabschnitt betrachtet wird (Abb. 408-8).

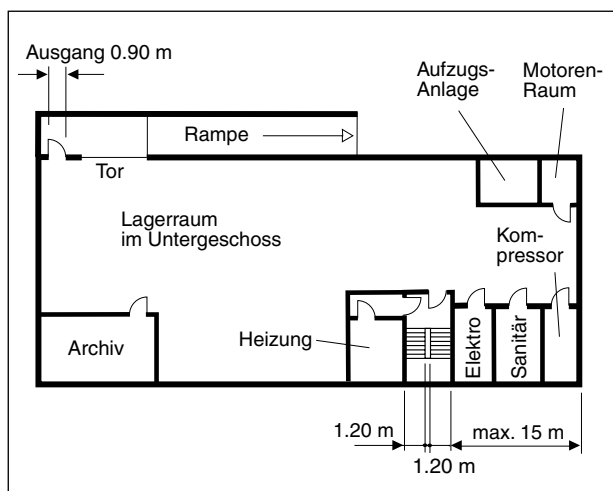


Abbildung 408-9: Betriebsbezogene Anlagenräume

Müssen jedoch einzelne Raumeinbauten aus feuerpolizeilichen Gründen durch eine Wand unterteilt werden, d.h. neue Brandabschnitte gebildet werden, sind Korridore zu schaffen, es sei denn, dass mindestens eine Sichtverbindung in den Türen mit entsprechendem Feuerwiderstand erstellt wird.

zu 2:

Unter «einzelne betriebsbezogene Anlagenräume» sind Kompressorenräume, Kältemaschinenräume, Lüftungszentralen, Räume für Sanitär- und Elektroinstallationen, Aufzugsmaschinenräume, Archiv- und kleine Lagerräume bis 30 m² etc. gemeint (Abb. 408–9). Auf eine Sichtverbindung zwischen den Räumen im Untergeschoss kann in diesen Fällen verzichtet werden.

Für Untergeschossräume mit Arbeitsplätzen (auch nicht ständige) und für Infrastrukturanlagen wie Garderoben, Toilettenanlagen ist immer ein Korridor nötig, ausser solche Anlagen werden von aussen erschlossen.

3.1.2 Raumeinbauten als Zwischengeschosse

Gelegentlich sollen einzelne Räume, die auf einem höheren Bodenniveau liegen, für betriebliche Zwecke, z.B. Meisterbüro, Programmierbüro, Pausenraum genutzt werden. Es handelt sich dabei um Räume, welche nicht direkt aus einer Treppenanlage gemäss Artikel 7 Absatz 1 ArGV 4 erschlossen werden können (kein direkter Ausgang ins Freie). Solche Einzelräume können mit einer geradläufigen Treppe von mindestens 1,20 m Breite nutzbar gemacht werden, wenn

- eine Sichtverbindung gemäss Abb. 408-10 gewährleistet ist (in der Regel mindestens 1/16 der Bodenfläche),
- die Einzelräume zusammen eine Fläche von maximal 25 % der Grossraumfläche, höchstens jedoch 150 m² nicht übersteigen,
- die Niveaudifferenz zur ordentlich erschlossenen Geschossfläche maximal 4,0 m beträgt und
- keine erhöhte Gefahr, z.B. Brand- und/oder Explosionsgefahr vorhanden ist.

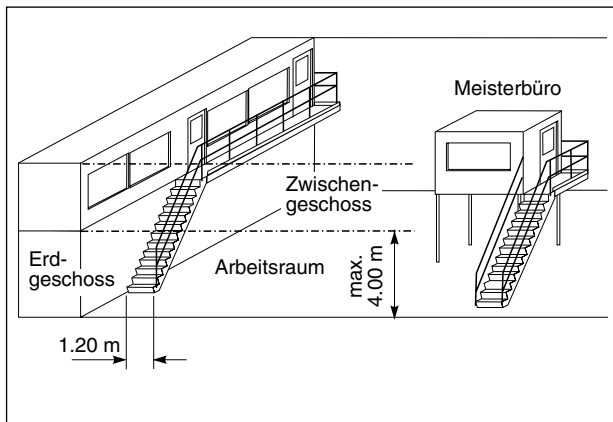


Abbildung 408-10: Raumeinbau als Zwischengeschoss

3.2 Dachaufbauten

Ist bei Dachaufbauten aufgrund von Art. 7 ArGV 4 ein zweiter Fluchtweg erforderlich, so kann dieser über die Dachfläche zu einer entfernteren Treppenanlage geführt werden. Die Fluchtwegdistanz zwischen dem Dachausgang und dem Eingang «Treppenanlage» soll nicht mehr als 100 m betragen (Abbildung 408-11).

3.3 Unterirdische, begehbare Kanäle

Bei unterirdischen, begehbaren Kanälen für die Leitungsführung von Energie und/oder Medien ist in der Regel eine maximale Distanz von 500 m zwischen zwei Ausgängen/Treppenanlagen einzuhalten. Dazwischen sind ein bis zwei Notausgänge evtl. Notausstiege zu erstellen.

Diese grossen Fluchtwegdistanzen können nur toleriert werden, wenn die Kanalbegehung auf seltene Kontrollgänge (ein- bis zweimal wöchentlich) beschränkt bleibt.

Bei der Begehung durch Einzelpersonen muss eine Überwachung gewährleistet sein, z.B. mittels kontinuierlich arbeitenden Überwachungsgeräten mit Alarmauslösung, Sprechfunkaufrufen, Kontrolle mittels Überwachungskamera oder periodischer Rückmeldung der allein arbeitenden Person.

Aus Gründen der Sicherheit sind folgende Massnahmen unerlässlich:

- Es muss ein freier Durchgangsquerschnitt von mindestens 1,85 m Höhe und 0,60 m Breite (hindernisfrei) gewährleistet sein. Hindernisse, die unter 2 m Höhe angebracht sind, müssen gekennzeichnet und scharfe Kanten geschützt werden.
- Es sind nachleuchtende Fluchtwegmarkierungen zum nächsten Ausgang / Notausstieg anzubringen.
- Es ist eine Notbeleuchtung von mindestens 1 bis 2 Lux in der Gehweglinie einzurichten.
- Es muss eine ausreichende natürliche oder künstliche Lüftung installiert werden. Eine künstliche Lüftung ist u.a. vorgeschrieben, wenn brennbare Flüssigkeiten, brennbare oder erstickende Gase in geflanschten Rohren geführt werden bzw. damit eine Apparateaufstellung verbunden ist.
- Elektrische Betriebsmittel und Installationen müssen nach den SEV-Vorschriften für die jeweilige Ex-Zone ausgeführt werden, wenn geflanschte Rohre oder Apparaturen mit leichtbrennbaren Flüssigkeiten und/oder brennbaren Gasen vorhanden sind und keine Gasmeldeanlage installiert ist.
- Es sind abgeschottete, in sich künstlich gelüftete Abschnitte mit je einem Notausstieg ca. alle 150 m zu bilden, wenn Leitungen für gefährliche Medien (Gase, Dämpfe, leichtbrennbare Flüssigkeiten) verlegt sind.

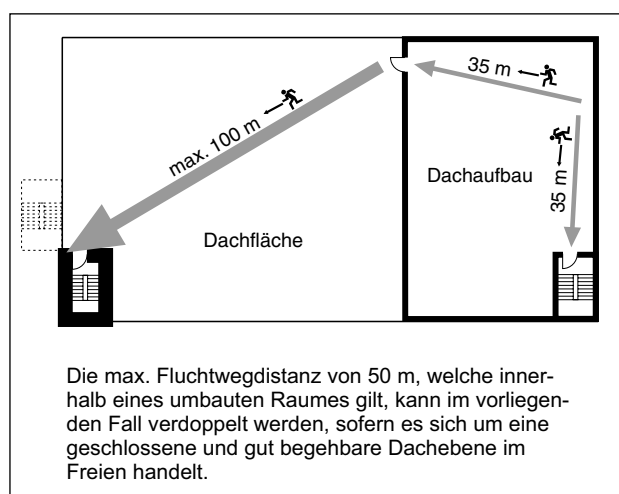


Abbildung 408-11: Maximale Fluchtwegdistanzen auf Dachflächen

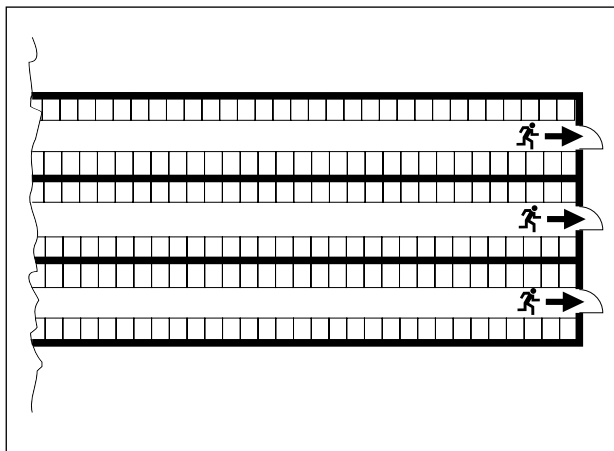


Abbildung 408-12: Halle, deren Regalgänge in einen sicheren Bereich führen

3.4 Hochregallager

Die vorgeschriebenen Fluchtwege führen in Hochregallagern zu speziellen Problemen.

Einerseits müssten Regalhallen von mehr als 70 m Länge grundsätzlich zusätzliche Quergänge (Fluchtwege) haben. Diese führen jedoch zu vielschichtigen Sicherheitsproblemen mit den Fahrbewegungen des meist automatisierten Regalbediengeräts, z.B. hinsichtlich Scherstellen zwischen Regalbediengerät und Lagergestell, Bremsweg, Blockierung des Quergangs durch das Gerät. Quergänge, welche Regalschluchten unterbrechen, sollen deshalb vermieden werden.

Andererseits bergen auch Regalhallen mit weniger als 70 m Länge und mit handgesteuerten Regalbediengeräten beträchtliche Gefahren in sich. Der Bremsweg solcher Geräte kann bis zu 4 m betragen. Ein seitliches Ausweichen ist wegen der Regalfronten nicht möglich.

Die Konzeption solcher Lager hat einen grossen Einfluss auf Sicherheitsmassnahmen und Fluchtwege:

- Anlagen mit getrennten Gängen bilden unabhängige Zonen, die einzeln für notwendige Arbeiten stillgelegt werden können (vgl. Abb. 408-12).
- Anlagen mit einem gemeinsamen Bereich ermöglichen, mit einem geeigneten Regalbediengerät von einem Gang zum andern zu fahren.

Sie benötigen aber ein Antikollisionssystem und in der Extremstellung des Geräts muss zudem ein Durchgang von mindestens 0,5 m Breite und 2 m Höhe sichergestellt sein (vgl. Abb. 408-13).

Für die Planung von Regallagern gibt es keine Standardlösungen. Erforderlich ist eine individuelle Prüfung und Koordination (KAI, SECO, SUVA) nach folgenden Prinzipien:

- Die Ausgänge sind an den Gangenden vorzusehen; direkt nach aussen oder in einen sicheren Bereich (Abb. 408-12 und 13).
- In den Regalgängen sind keine Quergänge vorzusehen, auch nicht unter der hintersten Transverse. Sind die Fluchtwege länger als die in der Verordnung vorgesehenen Distanzen, so ist eine Ausnahmegewilligung gemäss Art. 27 ArGV 4 notwendig.
- Übersteigt die Länge eines Quergangs am Lagerende 20 m, oder 5 Gänge, so sind auf beiden Seiten Ausgänge notwendig (Abb. 408-13). Fluchtwege müssen mindestens 1,2 m breit sein.

Die Anforderungen an die Fluchtwege sind auch zu erfüllen, wenn Brandschutzmassnahmen, wie der Einbau von Brandmeldern oder Sprinkler-Anlagen, getroffen werden.

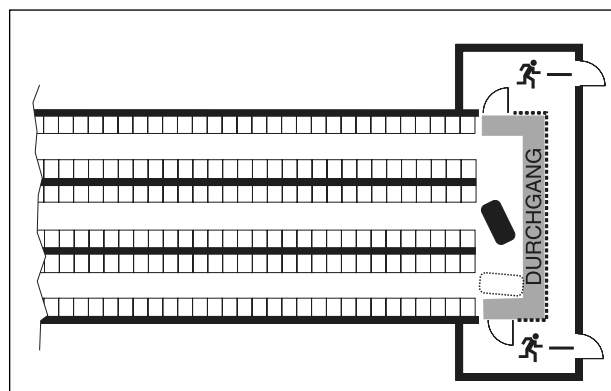


Abbildung 408-13: Halle mit gemeinsamem, geschütztem Bereich für die verschiedenen Gänge - Durchgang zu den Notausgängen in der Extrem-, bzw. Endstellung des Geräts mindestens 0,5 x 2 m.